

অধ্যায়: চুম্বক

১. চুম্বকের পরিচিতি

একটি চুম্বক এমন যেকোনো পদার্থ যার লোহা, কোবাল্ট এবং নিকেলের মতো নির্দিষ্ট কিছু পদার্থকে আকর্ষণ করার ধর্ম রয়েছে। এই আকর্ষণ ধর্মকে বলা হয় চুম্বকত্ব।

আবিষ্কারের গল্প (মেসপালক ম্যাগনেস)

'চুম্বক' শব্দটি প্রাচীন গ্রিস থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

- এক মেসপালক যার নাম চুম্বক একটি অঞ্চলে তার ভেড়া চরাচ্ছিল যার নাম ম্যাগনেসিয়া।
- তার কাঠের লাঠির ডগার লোহার খাপটা আর স্যান্ডেলের পেরেকগুলো হঠাৎ একটা বিশাল কালো পাথরের সাথে আটকে গেল।
- সেই প্রাকৃতিক শিলাটি ছিল চুম্বক), লোহার একটি আকরিক এবং বিশ্বের প্রথম আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক চুম্বক। এটি আরও পরিচিতি লাভ করে লোডস্টোন (যার অর্থ 'পথপ্রদর্শক পাথর') কারণ এটি দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হত।

২. চুম্বকের প্রকারভেদ

চুম্বককে তাদের উৎস এবং চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য কতক্ষণ বজায় রাখে তার উপর ভিত্তি করে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:

এ. প্রাকৃতিক চুম্বক

- সরাসরি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।
- এগুলোর আকৃতি অনিয়মিত এবং চৌম্বক শক্তি দুর্বল।
- উদাহরণ: ম্যাগনেটাইট (লোডস্টোন)।

খ. কৃত্রিম চুম্বক

- লোহা, ইস্পাত বা বিশেষ সংকর ধাতুর টুকরো দিয়ে তৈরি কৃত্রিম চুম্বক।
- এগুলোকে নিখুঁতভাবে আকার দেওয়া যায় এবং অত্যন্ত মজবুত করে তৈরি করা যায়।

উপরের চিত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে, কৃত্রিম চুম্বকগুলোকে তাদের ব্যবহারের ধরনের ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট আকৃতিতে তৈরি করা হয়:

- দণ্ড চুম্বক: একটি সাধারণ আয়তাকার ব্লক।
- ঘোড়ার নাল চুম্বক: উভয় চৌম্বক মেরুকে কাছাকাছি আনার জন্য এটিকে 'U' আকৃতির করা হয়েছে, যা এর ধারণ ক্ষমতা দ্বিগুণ করে।
- নলাকার/গোলাকার প্রান্তযুক্ত চুম্বক: সরু দণ্ড যার প্রান্তভাগ ছোট গোলকে শেষ হয়েছে।

৩. চৌম্বকীয় বনাম অচৌম্বকীয় পদার্থ

সবকিছু চুম্বকের প্রতি সাড়া দেয় না। আমরা সমস্ত পদার্থকে দুটি কার্যকরী ভাগে ভাগ করি:

সম্পত্তি	চৌম্বকীয় পদার্থ	অ-চৌম্বকীয় পদার্থ
সংজ্ঞা	যেসব পদার্থ চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়।	এমন পদার্থ যা চুম্বকের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ দেখায় না।
চুম্বকিত করা যায়?	হ্যাঁ, এগুলোকে অস্থায়ী বা স্থায়ী কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করা যায়।	না, তারা কখনোই চৌম্বকীয় আধান ধরে রাখতে পারে না।
উদাহরণ	লোহা, ইস্পাত, নিকেল, কোবাল্ট।	কাঠ, প্লাস্টিক, সোনা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, কাগজ।

৪. চুম্বকের মেরুসমূহ

যদি আপনি একগাদা লোহার গুঁড়োর মধ্যে একটি দণ্ড চুম্বক গড়ান, তবে একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করবেন: গুঁড়োগুলো এর দুই প্রান্তে ঘনভাবে জমা হয়ে যায়, ফলে মাঝখানটা প্রায় সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়।

- চুম্বকের প্রান্তের কাছাকাছি যে অঞ্চলগুলিতে চৌম্বকীয় আকর্ষণ সর্বাধিক শক্তিশালী থাকে, সেগুলিকে বলা হয় চৌম্বকীয় মেরু।
- প্রতিটি চুম্বকের ঠিক আছে দুটি মেরু:
 1. উত্তর-সম্মানী মেরু (উত্তর মেরু / **N**): যে প্রান্তটি অবাধে ঝুলিয়ে রাখলে স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর দিকে নির্দেশ করে।
 2. দক্ষিণ-মুখী মেরু (**South Pole / S**): যে প্রান্তটি পৃথিবীর ভৌগোলিক দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করে।

চৌম্বক মেরুর সূত্র:

- সমমেরু বিকর্ষণ করে: উত্তর উত্তরকে বিকর্ষণ করে ($\$N \rightarrow N\$$); দক্ষিণ দক্ষিণকে বিকর্ষণ করে ($\$S \rightarrow S\$$)।
- বিপরীত মেরু আকর্ষণ করে: উত্তর দিক দক্ষিণ দিককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে ($\$N \rightarrow S\$$)।

গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: চৌম্বকীয় মনোপলের অস্তিত্ব নেই

একটি একক, বিচ্ছিন্ন মেরু থাকতে পারে না। যদি আপনি একটি দণ্ড চুম্বককে ঠিক মাঝখান দিয়ে ভেঙে ফেলেন, তবেই কেবল একটি মেরু পাওয়া যায়। না একটি বিচ্ছিন্ন উত্তর মেরুর টুকরো এবং একটি বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ মেরুর টুকরো পান। এর পরিবর্তে, ভাঙা রেখায় সঙ্গে সঙ্গে দুটি একেবারে নতুন মেরু তৈরি হয়, ফলে আপনি দুটি ছোট, সম্পূর্ণ কার্যকরী চুম্বক পাবেন—যার প্রতিটিতে নিজস্ব উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু থাকে।

৫. দিক নির্ণয়: চৌম্বকীয় কম্পাস

যেহেতু অবাধে ঝোলানো একটি চুম্বক ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ দিকের সাথে নিজেকে সারিবদ্ধ করে, তাই এটি শতাব্দী ধরে দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

দ্য চৌম্বকীয় কম্পাস এটি একটি সরল যন্ত্র, যা একটি ছোট কাঁচের ঢাকনায়ুক্ত অ্যালুমিনিয়ামের খোলস নিয়ে গঠিত, যার ভেতরে একটি চুম্বকায়িত সূঁচ একটি কেন্দ্রীয় ঘূর্ণন বিন্দুর উপর নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকে।

- সুইচি অনুভূমিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে।
- সুইচের উত্তর দিক নির্দেশকটি সাধারণত একটি স্বতন্ত্র রঙে রাঙানো থাকে (যেমন লাল বা নীল, উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে)।
- দিক খুঁজে বের করার জন্য, ভ্রমণকারী বাইরের ডায়াল কেসিংটি ততক্ষণ ঘোরান যতক্ষণ না কার্ডের 'N' চিহ্নটি কাঁটার রঙিন পয়েন্টারের ঠিক নিচে এসে মেলে। একবার মিলে গেলে, অন্য সব দিক (পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ) ডায়ালের পৃষ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়।

৬. কীভাবে নিজের চুম্বক তৈরি করবেন (এক স্পর্শ পদ্ধতি)

আপনি একটি সাধারণ লোহার টুকরোকে সাময়িকভাবে একটি কার্যকরী চুম্বকে পরিণত করতে পারেন। একক স্পর্শ পদ্ধতি:

১. লোহার দণ্ডটি স্থাপন করুন: ধাপ ১।

একটি মসৃণ, অচুম্বকিত লোহার দণ্ড টেবিলের উপর সমতলভাবে রাখুন।

২. যোগাযোগ স্থাপন করুন: ধাপ ২।

একটি শক্তিশালী স্থায়ী দণ্ড চুম্বক নিন। এর একটি মেরু (যেমন, উত্তর মেরু) লোহার দণ্ডটির এক প্রান্তে রাখুন।

৩. বারে স্ট্রোক করুন: ধাপ ৩।

চুম্বকটি না তুলে, লোহার দণ্ডটির পৃষ্ঠ বরাবর এটিকে সজোরে টেনে একেবারে বিপরীত প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যান।

৪. উত্তোলন এবং লুপ: ধাপ ৪।

দণ্ড চুম্বকটিকে উঁচুতে বাতাসে তুলুন, এটিকে তার আসল শুরুর প্রান্তে ফিরিয়ে আনুন এবং রাখুন হব্ব একই খুঁটি আবার নিচে।

৫. পুনরাবৃত্তি করুন: ধাপ ৫।

এই অবিরাম চক্রাকার গতি কেবল এক দিকে ৩০ থেকে ৪০ বার পুনরাবৃত্তি করুন। এখন লোহার দণ্ডটি ছোট ছোট স্টিলের পিনকে আকর্ষণ করবে!

৭. চুশ্বকত্ব ত্রাস এবং চুশ্বকের যত্ন

চুশ্বক অবিবশ্বর নয়। এগুলো সহজেই তাদের চৌশ্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারাতে পারে—এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডিম্যাগনেটাইজেশন—যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা না হয়।

যেভাবে চুশ্বক তার চুশ্বকত্ব হারায়:

- গরম করা: চুশ্বককে উচ্চ তাপমাত্রার সংস্পর্শে আনলে এর অভ্যন্তরীণ পারমাণবিক বিন্যাস ব্যাহত হয়।
- হাতুড়ি মারা বা ফেলে দেওয়া: শক্ত মেঝেতে বারবার চুশ্বক ফেললে বা যন্ত্র দিয়ে সজোরে আঘাত করলে এর চৌশ্বকীয় গাঠনিক বিন্যাস নড়েচড়ে আলগা হয়ে যায়।
- অনুপযুক্ত সংরক্ষণ: চুশ্বকগুলোকে কাছাকাছি আলগাভাবে রেখে দিলে সময়ের সাথে সাথে তাদের বিপরীত মেরুগুলো একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

চুশ্বক সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার উপায়:

- দণ্ড চুশ্বক: সর্বদা জোড়ায় জোড়ায় সংরক্ষণ করা উচিত। বিপরীত মেরুগুলো একে অপরের মুখোমুখি (উত্তরের পাশে দক্ষিণ)। এদেরকে অবশ্যই একটি ছোট অন্তরক কার্ঠের ফালি দিয়ে আলাদা করতে হবে এবং এদের খোলা প্রান্তগুলো নরম লোহার টুকরো দিয়ে শক্তভাবে যুক্ত করতে হবে, যাকে বলা হয় চৌশ্বকীয় রক্ষক।
- ঘোড়ার নাল আকৃতির চুশ্বক: উভয় খুঁটির উপর আড়াআড়িভাবে বসানোর জন্য শুধু একটি নরম লোহার কিপার প্রয়োজন।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (অনুশীলন পরীক্ষা)

এই নির্দিষ্ট অনুশীলন প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আপনার জ্ঞান যাচাই করুন।

প্রশ্ন ১। নিচের কোনটি একটি অ-চৌম্বকীয় পদার্থ?

- ক) লোহা
- খ) কোবাল্ট
- গ) অ্যালুমিনিয়াম
- ডি) নিকেল

প্রশ্ন ২। একটি অবাধে ঝোলানো দণ্ড চুম্বক সর্বদা কোন দিকে মুখ করে স্থির হয়?

- ক) পূর্ব - পশ্চিম
- খ) উত্তর - দক্ষিণ
- গ) উত্তর - পূর্ব
- ডি) দক্ষিণ - পশ্চিম

প্রশ্ন ৩। একটি দণ্ড চুম্বককে পরিষ্কারভাবে তিনটি ছোট টুকরো করে ভাঙলে কী হবে?

- ক) একটি খণ্ডে শুধু উত্তর মেরু, একটিতে দক্ষিণ মেরু হয় এবং অন্যটি তার চুম্বকত্ব হারায়।
- খ) তিনটি খণ্ডই N এবং S উভয় মেরুসহ স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ চুম্বকে পরিণত হয়।
- গ) টুকরোগুলো তাদের চৌম্বকীয় শক্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে।
- ডি) শুধুমাত্র প্রান্তের অংশগুলোই চৌম্বকীয় থাকে।

প্রশ্ন ৪। দুটি চুম্বক একে অপরের কাছাকাছি রাখা আছে। তাদের উত্তর মেরুগুলো সরাসরি একে অপরের দিকে মুখ করে আছে। তারা কী করবে?

- ক) একে অপরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ
- খ) ৯০ ডিগ্রি ঘোরান
- গ) একে অপরকে দূরে সরিয়ে দেয়
- ডি) একে অপরকে বাতিল করে সাধারণ লোহায় পরিণত হয়

প্রশ্ন ৫। সময়ের সাথে সাথে দণ্ড চুম্বকের শক্তি হ্রাস পাওয়া রোধ করতে, সেগুলোকে যেভাবে সংরক্ষণ করা উচিত:

- ক) পুরু প্লাস্টিকের ব্যাগে ভালোভাবে মোড়ানো
- খ) একই মেরু পাশাপাশি রেখে জোড়ায়
- গ) জোড়ায় জোড়ায়, পাশাপাশি দুটি ভিন্ন ধরনের খুঁটি, কাঠ দিয়ে আলাদা করা এবং প্রান্তদ্বয়ে লোহার রক্ষক লাগানো।
- ডি) ঠান্ডা জলে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত

উত্তরপত্র ও ব্যাখ্যা

1. (গ) অ্যালুমিনিয়ামলোহা, কোবাল্ট ও নিকেল হলো তিনটি প্রধান চৌম্বকীয় মৌল; অ্যালুমিনিয়াম চৌম্বক ক্ষেত্রে সাড়া দেয় না।
2. (খ) উত্তর - দক্ষিণ— পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই একটি মুক্তভাবে ভাসমান বা ঝোলানো চুম্বককে তার ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে সারিবদ্ধ হতে বাধ্য করে।
3. (খ) তিনটি অংশই স্বাধীন হয়ে যায়...প্রকৃতিতে চৌম্বকীয় একক মেরুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একটি চুম্বক ভাঙলে ভাঙা স্থানগুলিতে একেবারে নতুন মেরুজোড়া তৈরি হয়।
4. (গ) একে অপরকে দূরে ঠেলে দেয়সমমেরু (যেমন \$N-N\$ বা \$S-S\$) সর্বদা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।
5. (গ) কাঠের বিভাজক এবং নরম লোহার কিপার দিয়ে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে তা চৌম্বকীয় লুপগুলোকে নিরাপদে বন্ধ রেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চুম্বক হারানোর ঝুঁকি প্রতিরোধ করে।